



# Representación de estados cuánticos mediante la función de Wigner

Jorge Abraham Ordoñez Madrid, Emmanuel Valdez Moreno, Francisco Adrián Duarte Alcaraz, Adalberto Corella Madueño, Jesús Javier Cobos Martínez

Universidad de Sonora



## Resumen

Se implementa la formulación de Wigner–Weyl como alternativa complementaria al formalismo de Schrödinger para representar estados cuánticos en el espacio de fase  $(x, p)$ . Se estudian tres sistemas prototipo: oscilador armónico, pozo infinito y átomo de hidrógeno. Se discuten ventajas, limitaciones y la interpretación física de regiones de negatividad en  $W(x, p)$  como firma de no-clasicidad. **Palabras clave:** Función de Wigner, espacio de fase, no-clasicidad, oscilador armónico, pozo infinito.

## Objetivos

- Implementar numéricamente funciones de Wigner para sistemas cuánticos unidimensionales.
- Visualizar estados en el espacio de fase mediante mapas de densidad, contornos y superficies 3D.
- Analizar regiones de negatividad como indicadores de coherencia/no-clasicidad.
- Contrastar la formulación Wigner–Weyl con el enfoque tradicional de Schrödinger.

## Metodología

**Marco Wigner–Weyl.** La representación de Wigner se obtiene vía la transformada de Weyl, que asocia a cada operador un *símbolo* en el espacio de fase  $(x, p)$ . Aunque puede formularse con el núcleo de la matriz de densidad  $\rho(x_1, x_2)$ , en este trabajo usamos la forma para *estado puro*.

**Fórmulas clave.**

1. Definición (estado puro  $\psi$ ):

$$W(x, p) = \frac{1}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*\left(x + \frac{q}{2}\right) \psi\left(x - \frac{q}{2}\right) e^{\frac{i}{\hbar}pq} dq.$$

*Interpretación de  $q$ .* Con el cambio  $x_1 = x + \frac{q}{2}$ ,  $x_2 = x - \frac{q}{2}$ , la variable  $x$  es la **coordenada central** y  $q = x_1 - x_2$  la **separación (coordenada relativa)** donde se evalúan las coherencias del estado.

2. Proyección en coordenadas:

$$\int_{-\infty}^{\infty} W(x, p) dp = |\psi(x)|^2.$$

3. Proyección en momentos:

$$\int_{-\infty}^{\infty} W(x, p) dx = |\phi(p)|^2.$$

4. Normalización:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W(x, p) dx dp = 1.$$

**Propiedades e interpretación.**  $W(x, p)$  es una *cuasi-distribución*: puede ser negativa sin violar la probabilidad. La **negatividad** refleja *coherencias* (términos no diagonales de  $\rho$ ) y la **no conmutatividad** de  $x$  y  $p$ ; las **fluctuaciones del vacío** impiden concentrar la masa en un punto de fase. Los **estados coherentes** dan  $W > 0$  (límite más “clásico”).

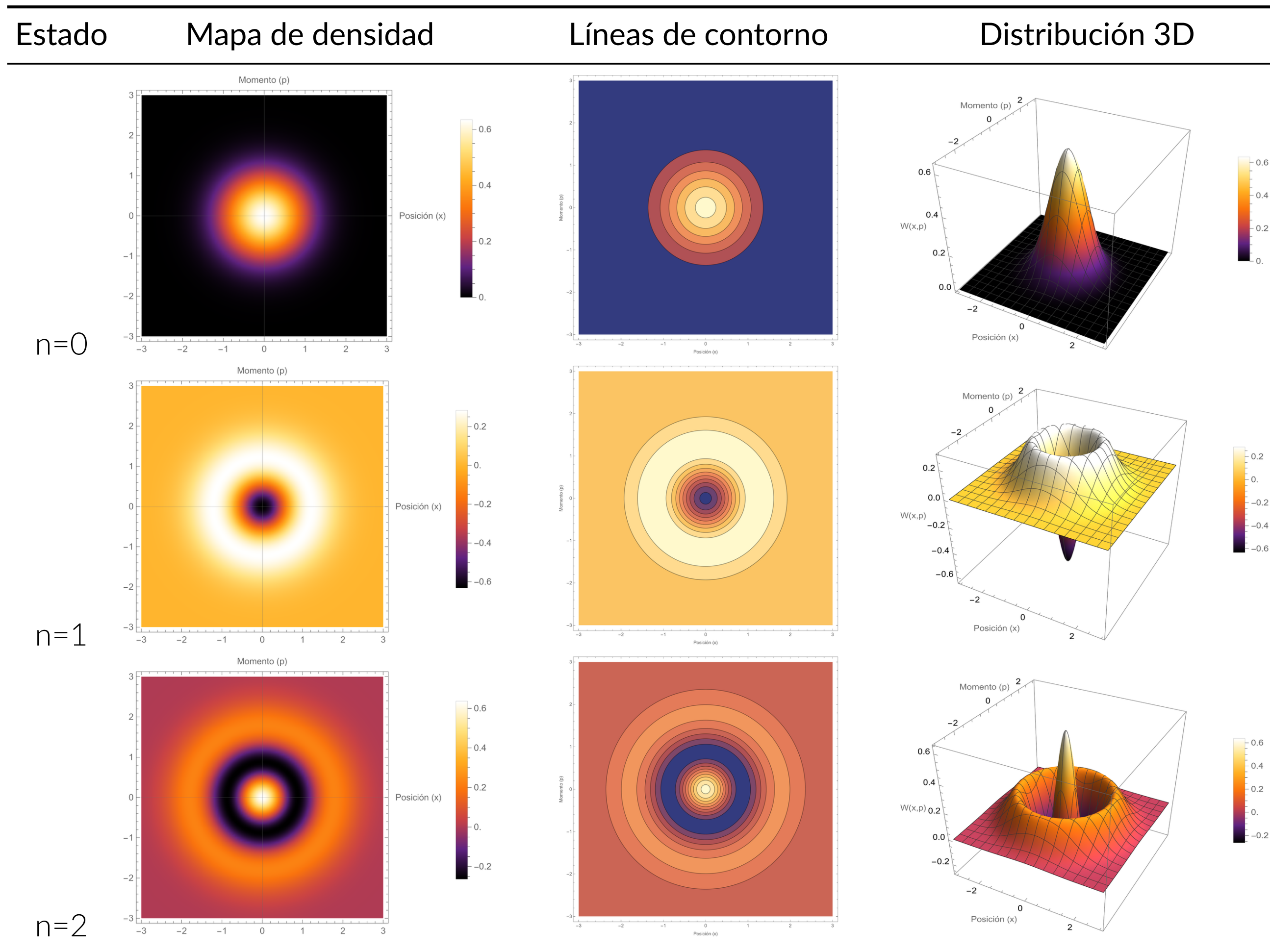
**Sistemas y rangos analizados.**

- Oscilador armónico:**  $n = 0, 1, 2, 3$  (de gaussiano a patrones anulares con alternancia  $+/-$ ).
- Pozo infinito:**  $n = 1 \dots 3$  (confinamiento  $\Rightarrow$  interferencia; patrones tipo “tablero”).
- Parte radial átomo de hidrógeno:**  $1s, 2s, 3s$  (decaimiento exponencial; nodos radiales  $n - 1$  en estados  $s$ ).

**Método numérico.** El código se escribió en Wolfram Mathematica. Se discretiza el plano de fase  $(x, p)$  en una malla y, para cada par  $(x, p)$ , se evalúa la integral de Wigner con desplazamientos simétricos  $\pm q/2$  mediante integración numérica. Las salidas se exportan como mapas de densidad, contornos y superficies 3D.

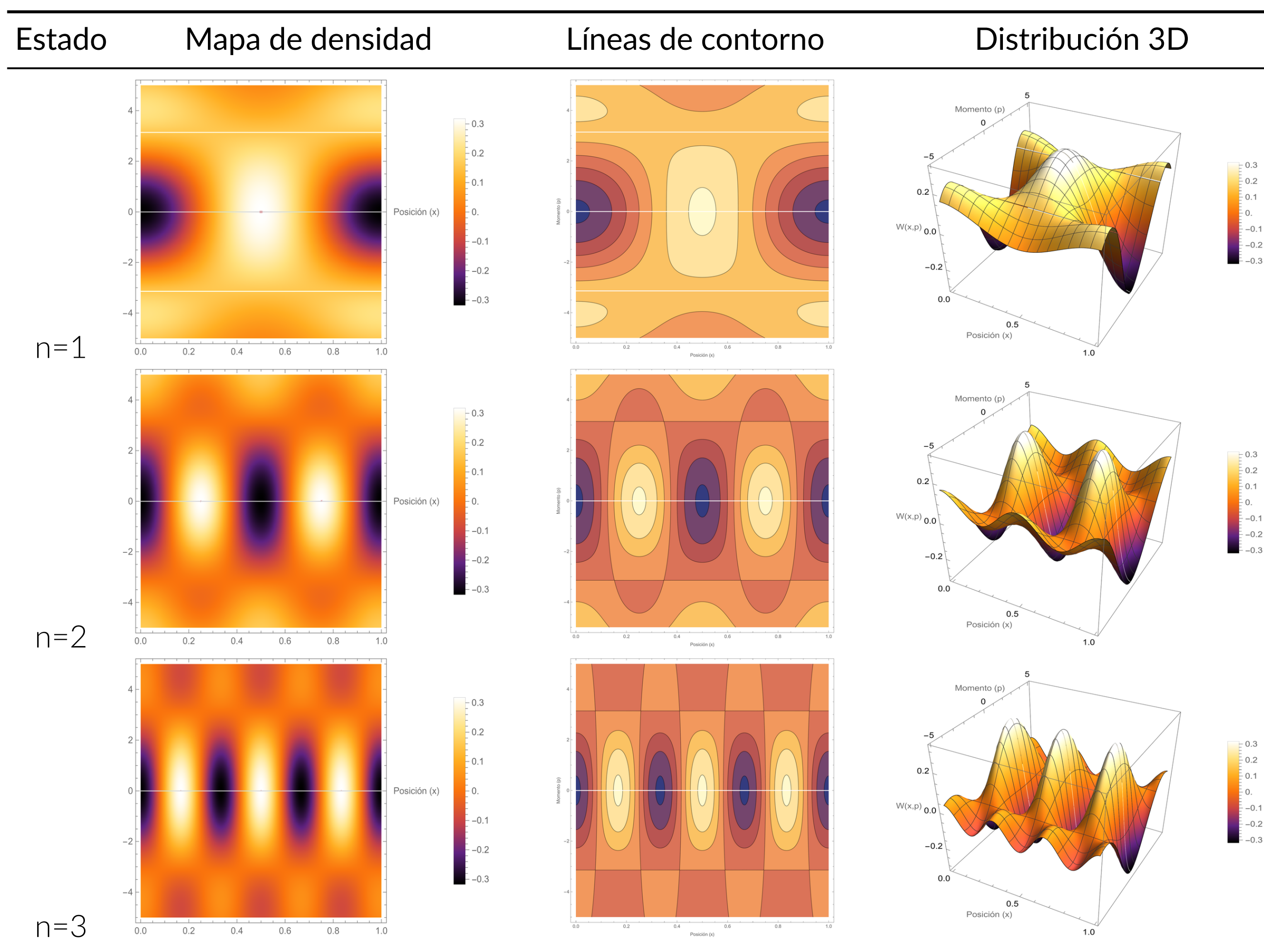
## Resultados

### Oscilador Armónico Cuántico



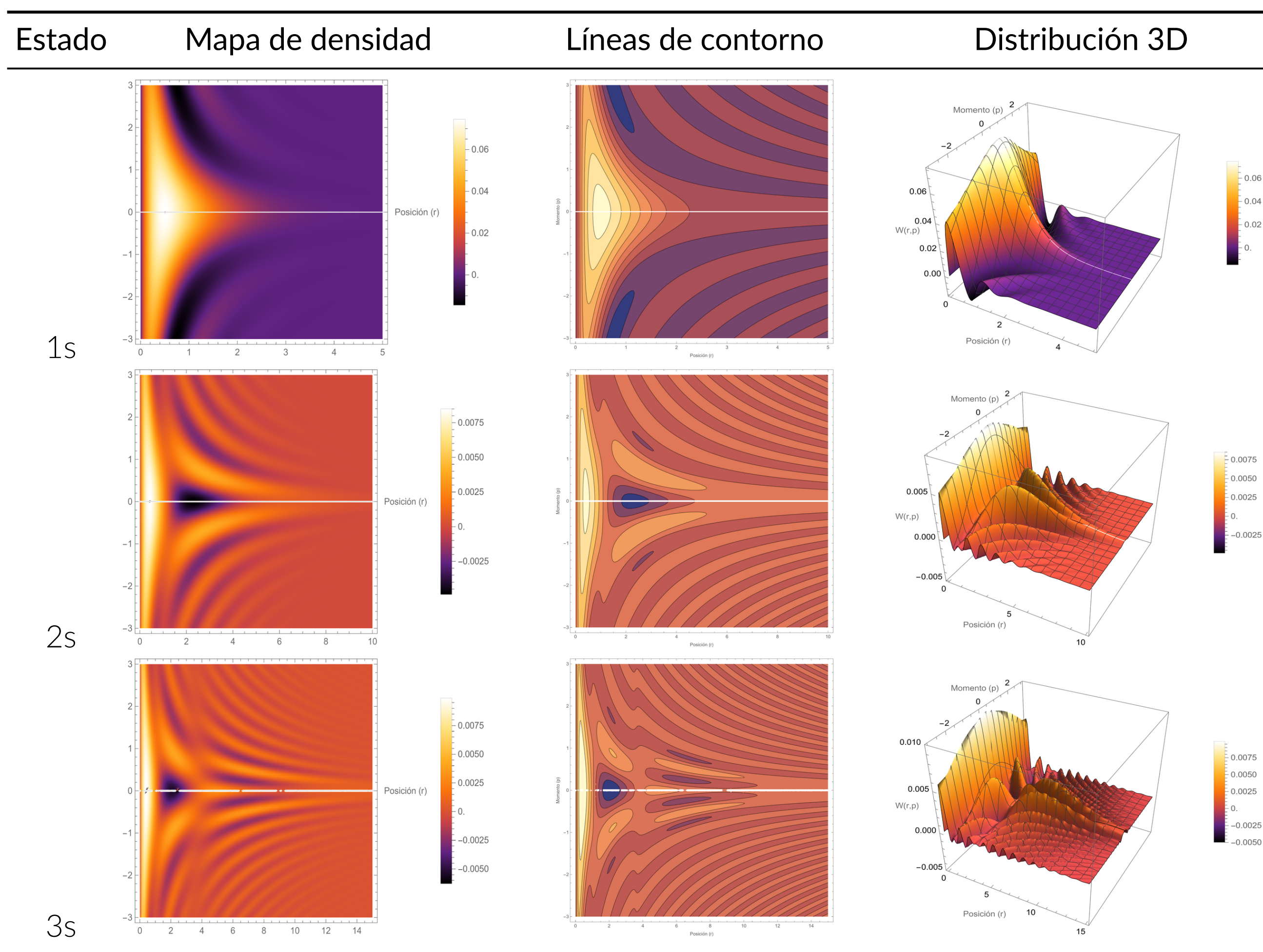
**Tabla 1:** Comparativa del oscilador armónico cuántico para  $n = 0, 1, 2$  en  $(x, p)$ : mapa de densidad, líneas de contorno y superficie 3D.

### Pozo infinito



**Tabla 2:** Pozo infinito con  $n = 1, 2, 3$ ; tres vistas por estado (densidad, contorno y 3D) para lectura comparativa en  $(x, p)$ .

### Parte radial átomo de hidrógeno



**Tabla 3:** Parte radial del hidrógeno ( $1s-3s$ ) con tres representaciones por estado: densidad, contorno y 3D en el plano de fase.

## Interpretación de los resultados

- Oscilador armónico.** Al aumentar  $n$ : emergen franjas  $+/-$  (interferencia); crecen nodos y simetrías; el soporte en  $(x, p)$  se expande; la *negatividad* aumenta y sigue la paridad del estado, actuando como “termómetro” de no-clasicidad.
- Pozo infinito.** El *confinamiento* impone contornos cerrados y patrón tipo tablero. De  $n = 1$  a  $n = 3$  las franjas se afinan y multiplican (mayor energía  $\Rightarrow$  más oscilación); la negatividad se concentra cerca de máximos y nodos por interferencia con las fronteras.
- Parte radial (H).**
  - 1s:** La mayor parte de la distribución está en  $p = 0$  y  $r = 0$ ; a los lados de  $p = 0$  decae rápidamente y hay poca interferencia, con predominio de valores negativos.
  - 2s:** Menor concentración en  $p = 0, r = 0$ ; aparecen valores negativos y, alrededor de  $p = 0$ , surgen más patrones de interferencia con mayor fracción positiva que negativa.
  - 3s:** Similar a 2s, pero con la probabilidad más extendida en  $(r, p)$  y mayor complejidad/interferencia global.

## Conclusiones

**Wigner vs. Schrödinger.** Las densidades  $|\psi(x)|^2$  y  $|\phi(p)|^2$  no muestran *directamente* correlaciones  $x-p$  ni fase; la representación de Wigner las hace visibles en un único objeto (signo y estructura), facilitando la comparación de nodos, simetrías y profundidad de valles entre sistemas y niveles.

**Aplicaciones.**

- Detección de no-clasicidad:** útil para *descubrir* y *cuantificar* cuán alejado de lo clásico está un estado; mayor negatividad  $\Rightarrow$  carácter más no-clásico, aunque su interpretación es más exigente.
- Óptica cuántica:** pulsos y *densidades gaussianas*, modelado de *láser* y *luz coherente* en espacio de fase.
- Panorama más completo:** permite reconocer con mayor amplitud el comportamiento cuántico que no se ve al mirar sólo  $x$  o sólo  $p$ ; para una lectura más profunda se requiere estudiar *modelos más complejos*.

**Ventajas y desventajas.**

- Ventajas:** vista conjunta en  $(x, p)$ ; hace *visible* la coherencia (signo de  $W$ ) y correlaciones  $x-p$ ; lectura de nodos y simetrías; comparabilidad entre sistemas y niveles.
- Desventajas:** no es una distribución clásica y su *interpretación no es directa*; no se puede trabajar clásicamente con  $x$  y  $p$  medidos simultáneamente.

**Conclusión general.** Pese a su complejidad interpretativa, la función de Wigner proporciona una herramienta eficaz para el diagnóstico sobre las coherencias y la no-clasicidad en el espacio de fase. En los sistemas estudiados se visualiza la evolución de patrones y regiones de negatividad, lo que la convierte en una herramienta poderosa para analizar y comunicar propiedades cuánticas. Además, se considera que esta herramienta podría incorporarse en los cursos introductorios o avanzados de mecánica cuántica a nivel de licenciatura. Aunque tradicionalmente no se aborda en ese nivel, su inclusión permitiría enriquecer el contenido del curso, proporcionando una perspectiva visual e intuitiva sobre fenómenos cuánticos que suelen tratarse de manera más abstracta.

## Referencias

- [1] W. B. Case, *Am. J. Phys.*, 76(10), 937–946 (2008).
- [2] S.-H. Dong *et al.*, *Phys. Scr.*, 70(4), 207–211 (2004).
- [3] P. Chen *et al.*, *Am. J. Phys.*, 92(1), 78–80 (2024).
- [4] D. J. Griffiths *et al.*, *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd ed., CUP (2018).
- [5] U. Leonhardt, *Essential Quantum Optics*, CUP (2010).

## Anexos

El repositorio contiene el **código completo** y las **referencias completas**.

[github.com/trickd2/wignerfunction](https://github.com/trickd2/wignerfunction)



**Contacto:**

a219210558@unison.mx | francisco.duarte@unison.mx